금융통계 · FINANCIAL STATISTICS

제 7 장 연속시간모형

The Continuous-Time Model

연속시간으로의 극한 · Black–Scholes 모형과 공식 · 델타헤징 · Greeks · Value-at-Risk

교재 : M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering

OVERVIEW

목차

7.1 연속시간으로의 극한

- 시간 분할 · 척도화
- p* 와 로그수익률
- 이항분포 → 로그정규
- 이항가격 → BS 가격

7.2 Black–Scholes 모형

- GBM 과 가정
- Wiener 과정
- 로그정규분포와 σ
- 위험중립 평가

7.3 Black–Scholes 공식

- 유럽식 콜 · 풋 공식
- 유도 개요와 해석
- 수치 예제
- μ 가 없는 이유

7.4 델타헤징

- 복제의 연속시간판
- 하루 뒤 헤지 손익
- 재조정 빈도와 오차

7.5 Greeks

- Δ, Γ, Θ, ν, ρ
- 시장에서의 해석
- 포지션별 프로필
- 손익 분해 , 포트폴리오

7.6 Value-at-Risk

- VaR 의 정의
- 모수적 · 역사적 방법
- 옵션 포지션의 VaR
- ES 와 한계

7.1

연속시간으로의 극한

단계 수 $N \to \infty$: 이항모형은 어떤 모형이 되는가

왜 연속시간 모형인가

- 6 장의 n 단계 이항모형은 **정확한 가격**을 주지만 , 단계 수 N 이 커지면 경로가 2^N 개로 늘어나 계산이 복잡해진다 (재결합 나무는 N+1 개 노드)
- 실제 시장에서는 주가가 **거의 연속적으로** 거래 · 변동한다 . 하루도 수백 번 가격이 바뀐다
- **아이디어** : 총 기간 T 를 N 등분 (h = T/N) 하고 $N \to \infty$ 로 보낸다 . 단계마다 가격이 위 / 아래로만 움직이지만 단계가 아주 잘게 쪼개지면 연속적인 경로가 된다
- 중요한 것은 **극한에서 닫힌 형태 (closed form) 가격 공식**이 나온다는 점 — 이것이 Black–Scholes 공식이다

6 장 ↔ 7 장 대응

6 장 (이산시간)	7 장 (연속시간)
단계 $n = 0, 1, \ldots, N$	시각 $t = nh$, $h = T/N$
u, d (단계 수익률)	$U = e^{\sigma\sqrt{h}}$, $D = e^{-\sigma\sqrt{h}}$
r (단계당 이자율)	r (연율 , 연속복리) → e^{rh}
$p^* = (r - d)/(u - d)$	$p^* = (e^{rh} - D)/(U - D)$
$H(0) = E^*[h/(1+r)^N]$	$H(0) = e^{-rT} E^*[h(S(T))]$

이 장에서 r 은 **연율 연속복리** 이자율이다 (5 장 예제의 연복리 r 과 구분). 채권은 $B(t) = e^{rt}$.

시간 분할과 매개변수의 척도화 (Cox–Ross–Rubinstein)

$$h = \frac{T}{N}, \qquad 1 + r_h = e^{rh}$$

$$U = e^{\sigma\sqrt{h}}, \qquad D = e^{-\sigma\sqrt{h}} \qquad (u = U - 1,\ d = D - 1)$$

- 한 단계 동안 주가는 **U 배 또는 D 배** (D = 1/U). 로그수익률은 ±σ√h
- 왜 **σ√h** 인가? 단계 수가 늘어도 총 로그수익률의 **분산 $\sigma^2 T$** 가 변하지 않도록 하기 위해서다 (분산은 단계마다 $\sigma^2 h$ 씩, N 단계 합 = $\sigma^2 T$)
- h 가 작을수록 단계 수익률은 작아지고, 채권의 한 단계 이자율은 $e^{rh} - 1 \approx rh$
- σ 는 **연율화된 변동성** (volatility): 1 년 로그수익률의 표준편차

예제 (σ = 20%, r = 5%, T = 1)

N	h = T/N	U	D	p*
1	1.0000	1.2214	0.8187	0.5775
4	0.2500	1.1052	0.9048	0.5378
12	0.0833	1.0594	0.9439	0.5217
52	0.0192	1.0281	0.9726	0.5104

N 이 커질수록 U → 1, D → 1, p* → 0.5. 단계마다 작게, 거의 대칭으로 움직인다.

위험중립확률 p* 의 극한

$$p^* = \frac{e^{rh} - D}{U - D}$$

$$p^* \approx \frac{1}{2} + \frac{r - \sigma^2/2}{2\sigma}\sqrt{h} \longrightarrow \frac{1}{2}$$

- p* 는 6 장의 p* = (r − d)/(u − d) 에서 u, d 를 U − 1, D − 1 로 바꾼 것 (1 + r 대신 e^{rh})
- 테일러 전개 $e^x \approx 1 + x + x^2/2$ 를 쓰면 $p^* \approx 1/2 + (r - \sigma^2/2)\sqrt{h}/(2\sigma)$. h → 0 이면 **p* → 1/2**
- 주가의 기대 성장은 위험중립 확률에서 **무위험이자율 r** 로 일어난다 : $E^*[S(h)] = S(0)e^{rh}$
- 확률이 1/2 에 가까워도 합이 누적되면 **drift $(r - \sigma^2/2)T$** 가 만들어진다 (다음 슬라이드)

정확한 p* vs 근사 (σ = 20%, r = 5%, T = 1)

N	p* (정확)	근사값	차이
1	0.57749	0.57500	0.00249
4	0.53781	0.53750	0.00031
12	0.52171	0.52165	0.00006
52	0.51041	0.51040	0.00001

p* 는 **실제 확률이 아니다** . 가격을 계산하기 위해 만든 위험중립 확률이며 , 실제 상승 확률 p 는 쓰지 않는다 (6 장).

로그수익률은 N 개의 ±σ√h 의 합

$$\ln \frac{S(T)}{S(0)} = \sum_{k=1}^{N} \xi_k, \qquad \xi_k = \begin{cases} +\sigma\sqrt{h} & \text{prob. } p^* \\ -\sigma\sqrt{h} & \text{prob. } 1-p^* \end{cases}$$

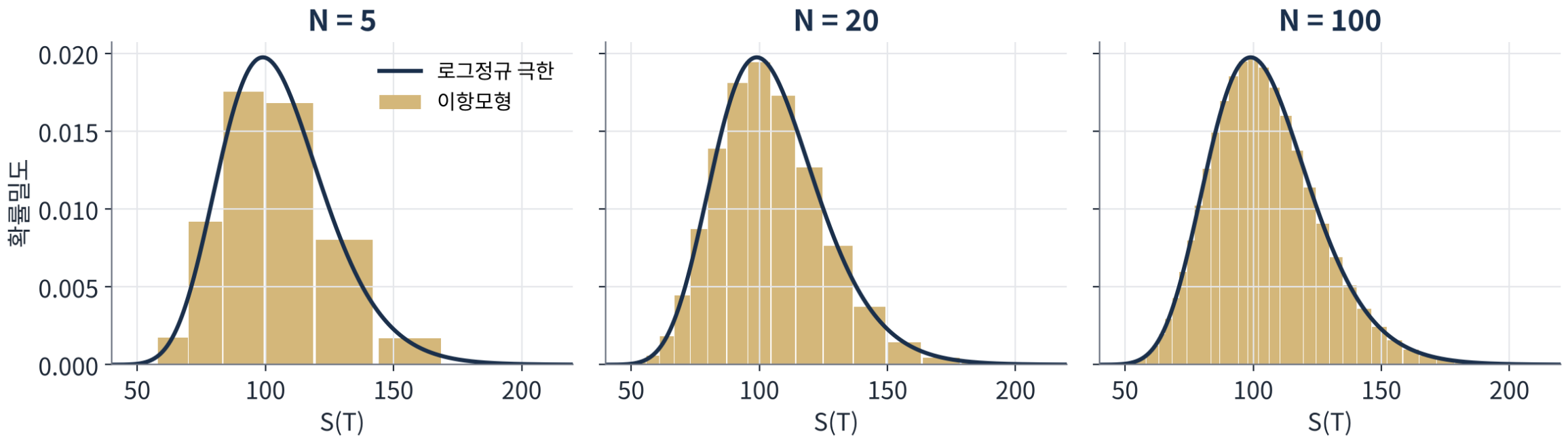
- 각 단계 ξ_k 는 독립이고 값이 $+\sigma\sqrt{h}$ (확률 p^*) 또는 $-\sigma\sqrt{h}$ (확률 $1-p^*$)
- **평균** : 단계당 $E^*[\xi] = \sigma\sqrt{h}\,(2p^* - 1) \approx (r - \sigma^2/2)\,h$ → N 단계 합 ≈ $(r - \sigma^2/2)\,T$
- **분산** : 단계당 $\mathrm{Var}^*[\xi] = \sigma^2 h - (E^*\xi)^2 \approx \sigma^2 h$ → N 단계 합 ≈ $\sigma^2 T$
- 합이 **많은 독립 항**이므로 중심극한정리 (CLT) 가 적용된다

$(r - \sigma^2/2)$ 의 $-\sigma^2/2$ 는 어디서 ?

$Y = \ln(S(T)/S(0))$ 가 평균 m, 분산 $\sigma^2 T$ 인 정규분포이면 $E[S(T)] = S(0)\,e^{m + \sigma^2 T/2}$. 위험중립 하에서 주가의 기대 성장이 무위험이자율이려면 $E^*[S(T)] = S(0)e^{rT}$ 이어야 하므로 $m = rT - \sigma^2 T/2$ 이다 .

$$E^*\left[\ln \frac{S(T)}{S(0)}\right] \to \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \qquad \mathrm{Var}^*\left[\ln \frac{S(T)}{S(0)}\right] \to \sigma^2 T$$

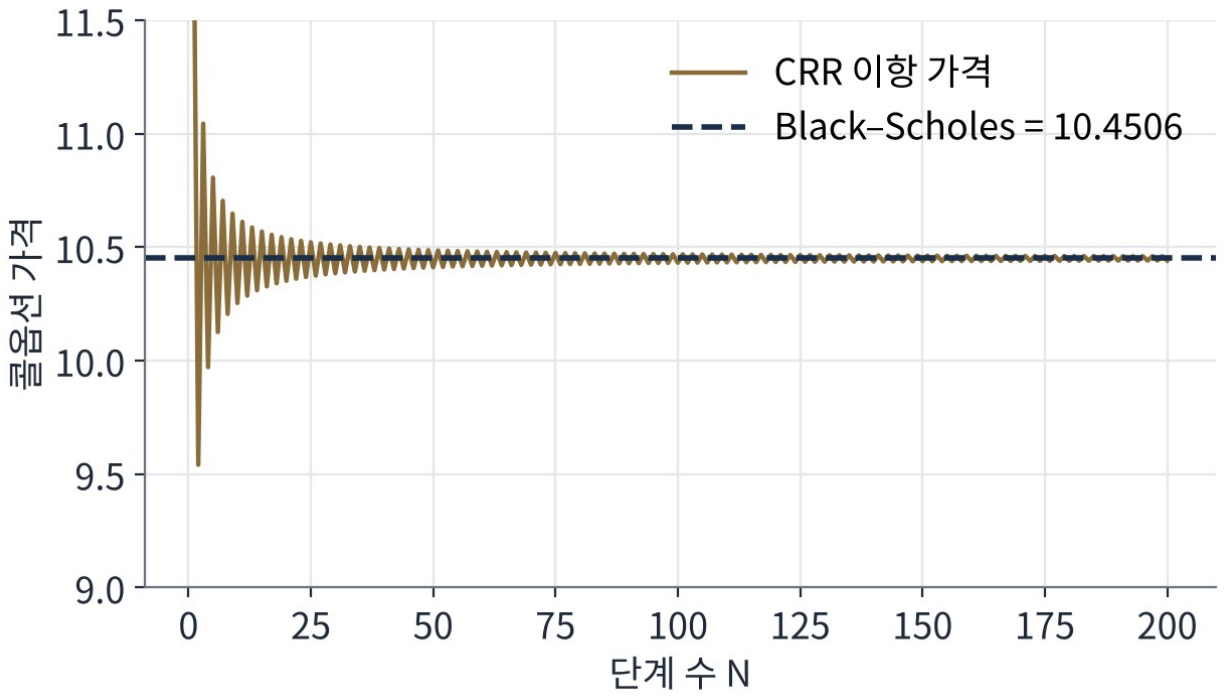
이항분포는 로그정규분포로 수렴한다



$$S(T) = S(0)\exp\left\{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}\,Z\right\}, \qquad Z \sim N(0,1)$$

N = 5, 20, 100 에서 위험중립 확률 하의 S(T) 분포 (막대) 와 극한 로그정규 밀도 (곡선). 이항 격자점이 촘촘해지며 곡선에 겹친다 .

이항 가격은 Black–Scholes 가격으로 수렴한다



$$H(0) = e^{-rT}\, E^{*}\left[h(S(T))\right]$$

CRR 이항 콜 가격 (S(0) = X = 100, r = 5%, σ = 20%, T = 1)

N	CRR 콜 가격	오차
1	12.1623	1.7117
2	9.5405	−0.9101
5	10.8059	0.3554
10	10.2534	−0.1972
50	10.4107	−0.0399
100	10.4306	−0.0200
500	10.4466	−0.0040
2000	10.4496	−0.0010
∞ (BS)	**10.4506**	0

- N 이 홀수 / 짝수일 때 격자가 행사가격 X 에 맞고 안 맞음에 따라 **진동하면서** 수렴한다
- 극한 가격 = 위험중립 로그정규 분포 하의 기대 지급의 할인값

7.2

Black–Scholes 모형

GBM · Wiener 과정 · 로그정규분포 · 위험중립 평가

Black–Scholes 모형 : 구성과 가정

$$B(t) = e^{rt}$$

무위험 채권 B(t) = e^{rt}

$$dS(t) = \mu\, S(t)\, dt + \sigma\, S(t)\, dW(t)$$

주식 : 기하 브라운 운동 (GBM). W(t) 는 Wiener 과정

기호	의미	특징
μ	주식의 기대수익률 (drift)	투자자 · 시점마다 다르게 추정 — **가격에는 안 쓰임**
σ	변동성 (volatility)	연율 , 상수로 가정 — 가격에 **필요**
r	무위험이자율 (연속복리)	시장에서 관측 가능

가정 (이산 모형과 동일한 이상적 시장)

- **무배당** 주식 한 종목과 무위험 채권
- μ, σ, r 이 **상수** (시간 · 가격과 무관)
- **연속적으로** 거래 가능 , 소수 단위 매매 · 공매도 · 차입 자유
- 거래비용 · 세금 없음 , 차입 · 대출 이자율 같음
- 무재정 (no arbitrage)

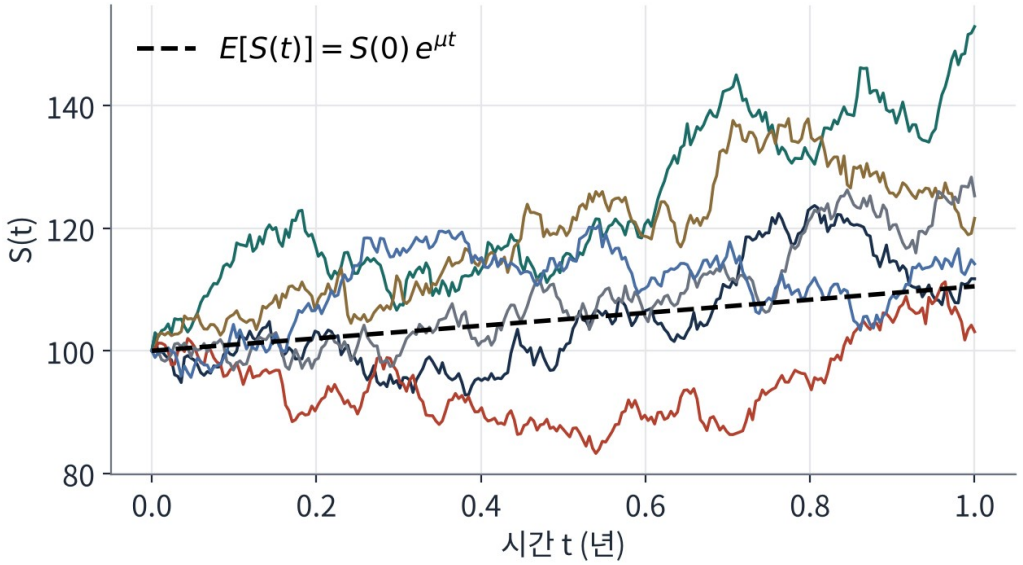
이 가정들은 **현실과 다르다** (변동성이 변하고 , 가격이 점프하며 , 거래비용이 있다). 그래도 BS 모형은 시장의 **기준 언어**이다 : 시장 가격에서 역산한 σ (내재변동성) 로 옵션 가격을 말한다 .

기하 브라운 운동과 Wiener 과정

$$W(0) = 0, \qquad W(t) - W(s) \sim N(0,\, t-s),\ \text{independent increments}$$

$$S(t) = S(0)\exp\left\{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W(t)\right\}$$

- **Wiener 과정 W(t)**: 이항 랜덤워크의 극한 . 경로는 연속 , 증분은 독립이고 정규분포 N(0, t − s)
- GBM 의 해 : 로그수익률이 **μ − σ²/2** 의 drift 와 σW(t) 의 확산으로 움직인다
- S(t) > 0 항상 (주가가 음수가 되지 않음). 구간 수익률 S(t)/S(s) 는 서로 **독립**
- 그림 : μ = 10%, σ = 20% 인 GBM 경로 6 개 . 점선은 기대값 $S(0)e^{\mu t}$



7.1 과의 연결 : 위험중립 하에서는 μ 대신 r 을 쓰면 극한 S(T) = S(0)exp{(r − σ²/2)T + σ√T Z} 와 같다 .

S(t) 의 분포 : 로그정규분포와 변동성 σ

$$E\left[S(t)\right] = S(0)e^{\mu t}, \qquad \ln\frac{S(t)}{S(0)} \sim N\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t,\ \sigma^2 t\right)$$

- **로그정규분포** : ln S(t) 가 정규분포 . 가격은 항상 양수 , 오른쪽 꼬리가 길다 (평균 > 중앙값)
- **σ** = 연 로그수익률의 표준편차 . σ = 20% 이면 1 년 뒤 S 가 약 $e^{\pm 0.2}$ = ×0.82 ~ ×1.22 범위 (±1σ)
- 시간 척도 : 변동성은 √ (시간) 으로 커진다 . **일변동성 = σ/√252** (영업일 252 일 가정)
- 한 해의 분산 = σ², 1/4 년의 분산 = σ²/4 → 표준편차는 σ/2

변동성 척도 예 (σ = 20%)

기간	표준편차	100 에서 ±1σ
1 일 (1/252)	1.26%	98.7 ~ 101.3
1 주 (5/252)	2.82%	97.2 ~ 102.9
1 개월 (1/12)	5.77%	94.4 ~ 105.9
1 년	20.0%	81.9 ~ 122.1

σ 는 직접 관측되지 않는다 — 과거 수익률의 표준편차 (역사적 변동성) 또는 **옵션 가격에서 역산한 내재변동성**으로 추정한다 .

위험중립 세계에서의 평가

$$dS(t) = r\,S(t)\,dt + \sigma\,S(t)\,dW^*(t)$$

$$H(0) = e^{-rT}\,E^*\left[h(S(T))\right]$$

← 실제 확률 P 하에서의 drift μ 를 **r** 로 바꾼 것 (W* 는 위험중립 확률 Q* 하의 Wiener 과정)

	실제 세계 (P)	위험중립 세계 (Q*)
주식의 drift	μ (위험 프리미엄 포함)	r (무위험이자율)
이항모형	상승 확률 p	위험중립 확률 p*
용도	예측 , 통계 추정 , VaR 의 분포	**옵션 가격 계산**
할인	위험조정 할인율 필요 (불명확)	무위험 할인 e^{-rT} 로 충분

- 6 장 정리의 연속시간판 : **$H(0) = e^{-rT}\,E^*[h(S(T))]$**. 기댓값은 위험중립 로그정규분포에서 계산한다
- Q* 는 " 세상이 위험중립적 " 이라는 가정이 아니라 , 복제 비용을 계산하기 위한 **수학적 도구**이다

기억할 것

- 가격 : Q* 하에서
- VaR· 위험 분석 : P 하에서
- 두 확률을 **섞어 쓰지 말 것**

7.3

Black–Scholes 공식

유럽식 콜옵션 공식 · 유도와 해석 · 수치 예제 · μ 가 없는 이유

Black–Scholes 공식 : 유럽식 콜옵션

$$C(0) = S(0)\,N(d_1) - Xe^{-rT}\,N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(S(0)/X\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$N(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}\,dz$$

- S(0): 현재 주가 , X: 행사가격 , T: 만기까지 연 , r: 연속복리 무위험이자율 , σ: 변동성
- **N(·)**: 표준정규분포의 누적분포함수 . N(d) 는 표준정규 확률변수가 d 이하일 확률
- 입력 : S(0), X, T, r, σ 다섯 개 . **μ 는 없다**

$$P(0) = Xe^{-rT}\,N(-d_2) - S(0)\,N(-d_1)$$

$$C(0) - P(0) = S(0) - Xe^{-rT}$$

유럽식 풋과 put-call parity (연속복리판).
무배당 유럽식에서만 성립 .

공식의 유도 개요

위험중립 평가에서 출발 : $C(0) = e^{-rT} E^*[(S(T) - X)^+]$ 이고 $S(T) = S(0)\exp\{(r - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}\, Z\}$

$$C(0) = e^{-rT} E^*\left[(S(T) - X)^+\right] = \underbrace{e^{-rT} E^*\left[S(T)\,\mathbf{1}_{\{S(T)>X\}}\right]}_{S(0)\,N(d_1)} - \underbrace{X e^{-rT}\, Q^*\left(S(T) > X\right)}_{X e^{-rT}\, N(d_2)}$$

$$S(T) > X \iff Z > -d_2 \quad \Longrightarrow \quad Q^*\left(S(T) > X\right) = P(Z > -d_2) = N(d_2)$$

- **지급은 두 조각** : $(S(T) - X)^+ = S(T)\cdot 1_{S(T)>X} - X\cdot 1_{S(T)>X}$
- **둘째 항** : X 를 받는 조건이 " 만기에 내가격 " → 위험중립 확률 $Q^*(S(T) > X) = \mathbf{N(d_2)}$
- **첫째 항** : 같은 사건에서 S(T) 를 받는 가치 . 정규분포의 적률 계산 (변수변환 $z \to z - \sigma\sqrt{T}$) 으로 **$S(0)N(d_1)$**
- $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}$ 의 차이는 첫째 항에서 측정 변경 (확률의 이동) 이 $\sigma\sqrt{T}$ 만큼 일어났기 때문

유도의 핵심

BS 공식 = 로그정규분포 하에서 " 조건부 기댓값 $E^*[S\,1_{S>X}]$" 와 " 확률 $Q^*(S>X)$" 의 계산일 뿐이다 . 이항모형의 극한과 같은 결과를 준다 .

공식의 해석 : 콜 = 주식 $N(d_1)$ 주 + 채권 차입

$S(0)\,N(d_1)$

- 복제 포트폴리오의 **주식 부분** 가치
- $N(d_1) = \Delta$ = 보유할 주식 수 (델타)
- 예제 : $100 \times 0.6368 = 63.683$

$X\,e^{-rT}\,N(d_2)$

- 복제 포트폴리오의 **차입금** (채권 −)
- $N(d_2)$ = 만기에 내가격일 위험중립 확률
- 예제 : $95.123 \times 0.5596 = 53.232$

C(0) = 두 항의 차

- 6 장의 복제 : $C = x \cdot S(0) + y$, $x = \Delta$, $y < 0$
- $x = N(d_1)$, $y = -Xe^{-rT}N(d_2)$
- 예제 : $63.683 - 53.232 = 10.4506$

- $N(d_1) > N(d_2)$ 이므로 **Δ 가 내가격 확률보다 크다** . 주식을 받는 사건은 가격이 큰 쪽 (오른쪽 꼬리) 에 치우쳐 있기 때문
- 이항모형 6 장에서 본 "$x = (h^u - h^d)/(S^u - S^d)$" 가 연속시간에서 **미분 $\partial C/\partial S$** 로 바뀐 것이 $N(d_1)$ 이다

수치 예제 : S(0) = X = 100, r = 5%, σ = 20%, T = 1

$$d_1 = \frac{\ln(100/100) + (0.05 + 0.02) \times 1}{0.20 \times 1} = 0.35, \qquad d_2 = 0.15$$

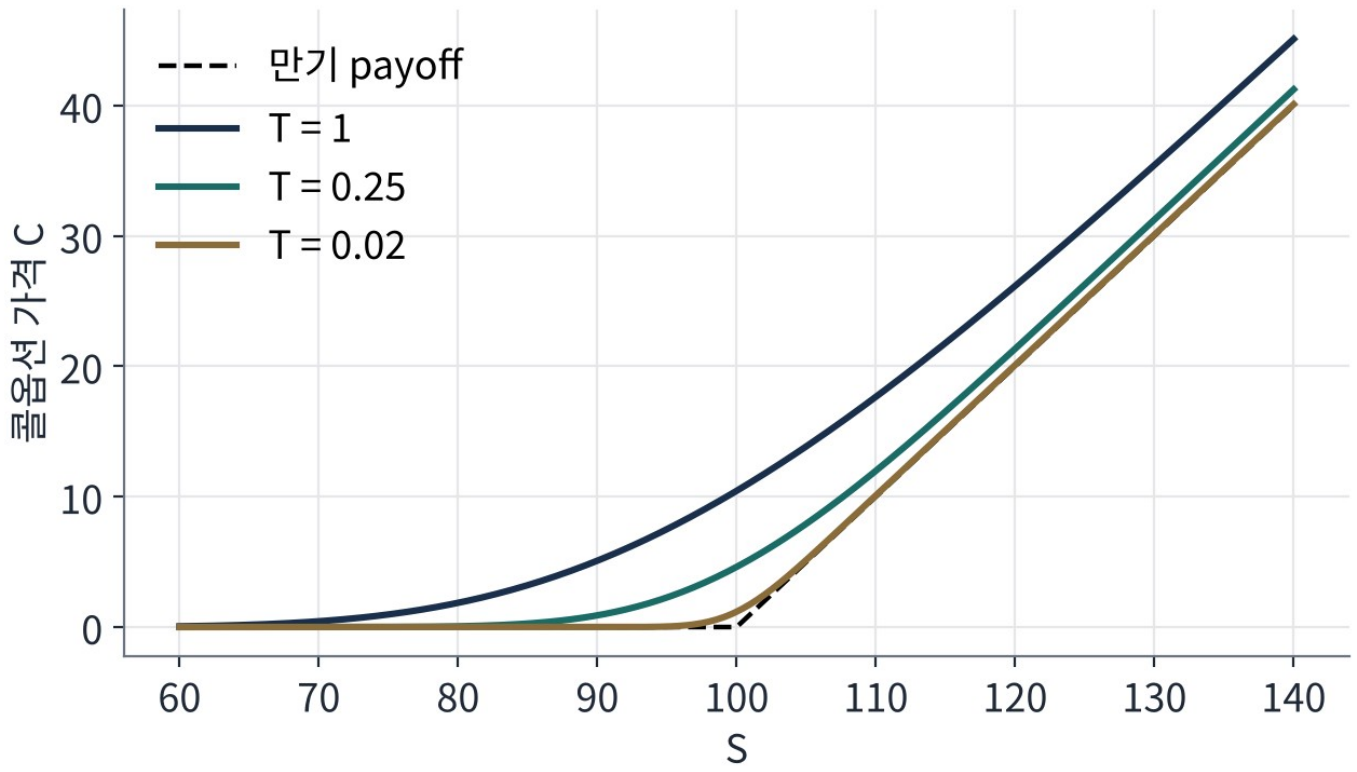
$$C(0) = 100 \times 0.6368 - 95.123 \times 0.5596 = 10.4506$$

- $d_1 = 0.35$ 는 표준정규표 N(0.35) = 0.6368, N(0.15) = 0.5596
- 풋은 parity 로도 계산 : P = C − S(0) + Xe^{-rT} = 10.4506 − 100 + 95.123 = 5.5735

양	값
d_1, d_2	0.35, 0.15
$N(d_1)$, $N(d_2)$	0.6368, 0.5596
e^{-rT}, $X e^{-rT}$	0.9512, 95.123
콜 C(0)	**10.4506**
풋 P(0)	**5.5735**
C − P = S(0) − Xe^{-rT}	4.8771 = 4.8771

5 장 예제와의 비교 : 5 장은 r = 5% 를 **연복리**로 해석했다 (연속복리로는 ln 1.05 = 4.879%). 같은 σ, T 에서 C = 10.39. 이 장은 r = 5% 가 **연속복리**이므로 C = 10.45 로 약간 크다 . r 의 정의를 항상 확인할 것 .

콜옵션 가격 곡선과 시간가치



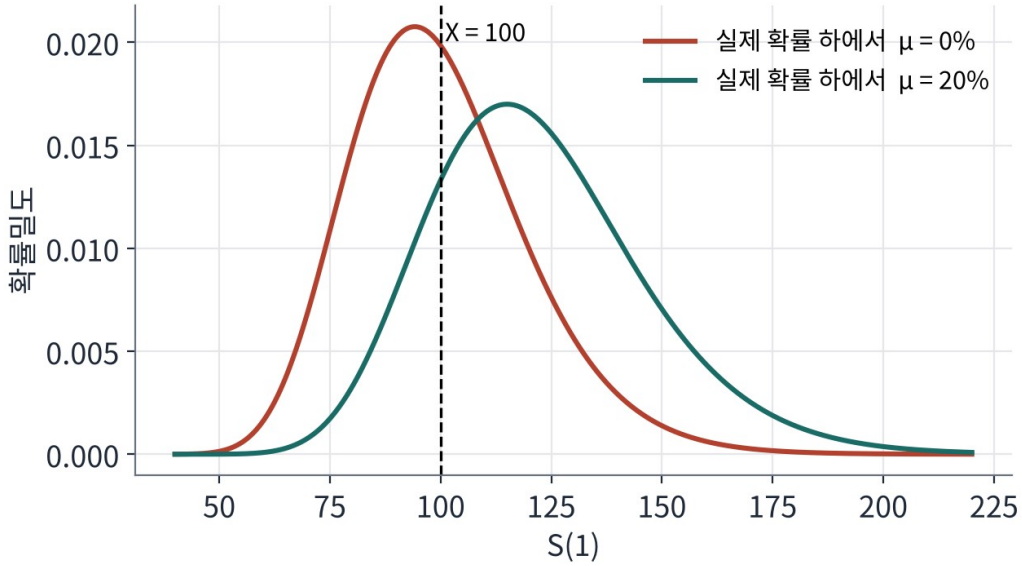
- 점선은 만기 payoff $(S - X)^+$. 만기가 길수록 곡선이 위에 있다 : **시간가치 (time value)** 가 크다
- $T \to 0$ 이면 곡선이 payoff 로 수렴한다 ($T = 0.02$ 곡선)
- ATM ($S \approx X$) 에서 시간가치가 가장 크고 , 깊은 ITM/OTM 으로 갈수록 줄어든다
- 곡선의 **기울기가 델타 $\Delta = N(d_1)$**, 휘어진 정도가 **감마 Γ** — 7.3 에서 다룬다

5 장의 성질 ($C \geq (S - X e^{-rT})^+$, 단조성 등) 이 모두 이 곡선에서 확인된다 .

Black–Scholes 공식에는 μ 가 들어 있지 않다

$$C(0) = C\big(S(0),\, X,\, r,\, \sigma,\, T\big) \qquad (\mu \text{ does not appear})$$

- **이유 ① : 복제** . 가격은 옵션을 복제하는 **비용**이며 , 복제 전략은 주식 · 채권의 현재 가격과 변동성만으로 정해진다 . 주가가 오를 확률 (μ) 은 복제 비용에 영향을 주지 않는다 (6 장의 "p 는 무관 " 과 같은 결론)
- **이유 ② : 위험중립 평가** . Q* 하에서 drift 는 μ 가 아니라 r 이다 . 낙관적인 투자자도 비관적인 투자자도 같은 가격을 요구한다
- **이유 ③ : 이미 가격에 들어 있다** . μ 가 높으면 S(0) 가 이미 그만큼 높게 형성되어 있다 . 옵션은 S(0) 에 대한 **상대 가격**이다
- **그러나 σ 는 필요하다** : 불확실성의 크기가 복제의 비용 (감마 · 재조정 비용) 을 결정한다



두 분포는 μ = 0% 와 20% 일 때의 S(1) 밀도 . 행사가격 X = 100 을 넘을 **실제 확률**은 크게 다르지만 (46% vs 82%), 콜의 가격은 모두 10.45 이다 .

μ 가 달라져도 가격은 같다 — 실제 확률로 계산하면 틀린다

μ	실제 확률로 ITM 일 확률	$E_p[(S(1) - X)^+]$	e^{-rT} 로 할인	BS 가격
0%	46.0%	7.966	7.577	**10.451**
5%	56.0%	10.986	10.451	**10.451**
10%	65.5%	14.665	13.950	**10.451**
20%	81.6%	23.976	22.807	**10.451**

- 표의 둘째 ~ 넷째 열은 **실제 세계 P 에서의 기대 지급** . μ 에 따라 크게 변한다 (7.6 → 22.8)
- BS 가격 (마지막 열) 은 **μ 에 관계없이 10.45**. μ = r = 5% 일 때만 두 값이 같다 (위험중립과 실제 세계가 일치)
- **실수하기 쉬운 점** : " 기대 지급을 무위험 이자율로 할인하면 가격 " 이 아니다 . 실제 확률의 기대값에는 위험 프리미엄이 섞여 있어 할인율도 바뀌어야 하지만 그 할인율은 알 수 없다 . 복제가 그 문제를 **우회**한다

정리

BS 가격은 S(0), X, T, r, σ 로 결정된다 .
μ 는 필요 없고 , σ 는 필요하다 .

7.4

델타헤징

복제의 연속시간판 · 재조정과 헤지 오차

델타헤징 : 6 장 복제포트폴리오의 연속시간판

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = N(d_1) \in (0,1)$$

- 6 장 : 한 노드에서 주식 수 $x = (H^u - H^d)/(S^u - S^d)$. 단계가 잘게 쪼개지면 이것이 **미분 $\partial C/\partial S = \Delta$**
- 시각 t 의 복제포트폴리오 : 주식 **Δ(t) 주** , 채권 $y(t) = C(t) - \Delta(t)S(t)$ (콜은 $y < 0$, 차입)
- **옵션 매도자의 헤지** : 콜을 팔아 C(0) 를 받고 , Δ 주를 사고 나머지를 차입 / 예금 . 시간이 지나면 Δ 가 바뀌므로 **재조정 (rebalancing)**
- 자기금융 (self-financing): 재조정 때 돈을 넣거나 빼지 않는다 — 주식 매수 대금은 채권 (차입) 으로 조달

예제 (시점 0, 콜 1 개 매도)

- 콜 매도 수취 C(0) = **10.451**
- $\Delta = N(d_1) = 0.6368$ → 주식 0.6368 주 매수 = 63.68
- 부족분 53.23 은 **차입** ($= X e^{-rT} N(d_2) = 53.23$)
- 만기에 ITM 이면 주식 1 주를 갖고 X 를 받아 정산 , OTM 이면 주식 0 주
- 만기 payoff 와 일치하면 **무위험 복제 성공**

$$B_{k+1} = B_k\, e^{rh} - \left(\Delta_{k+1} - \Delta_k\right) S_{k+1}$$

재조정 시 현금 계좌 (차입) 갱신식 (B: 현금 , h = 재조정 간격)

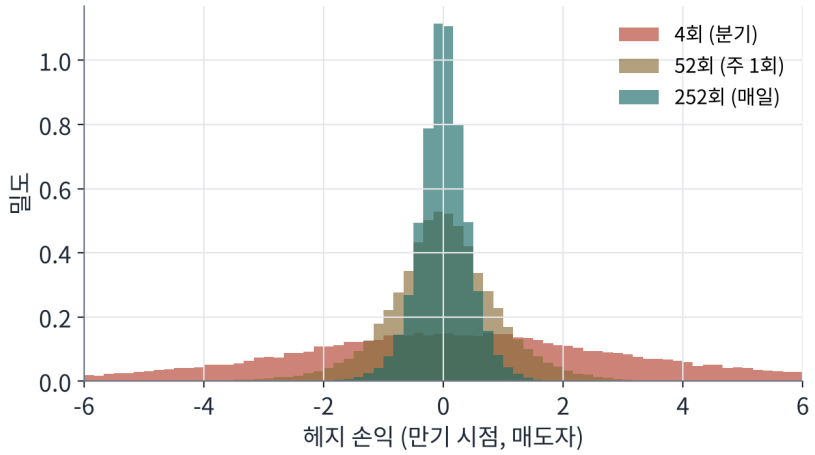
하루 뒤 : 델타 헤지는 왜 완벽하지 않은가

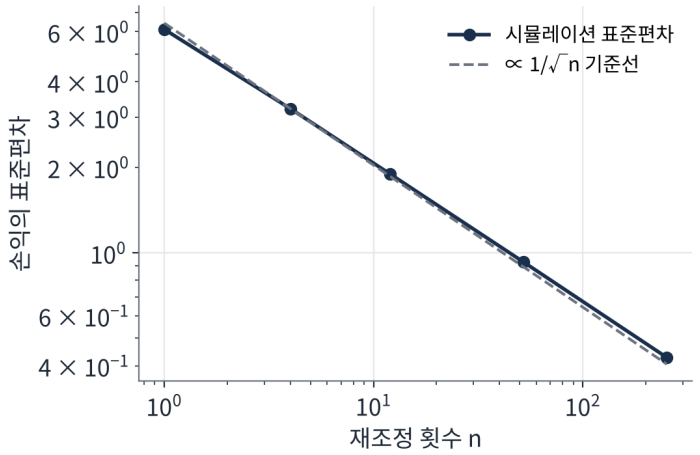
주가 변화 ΔS	콜의 실제 변화 ΔC	델타 근사 Δ·ΔS	오차 ΔC − Δ·ΔS	½Γ(ΔS)² + Θ·Δt
−5	−2.9633	−3.1842	0.2208	0.2091
−3	−1.8483	−1.9105	0.0622	0.0590
−1	−0.6526	−0.6368	−0.0157	−0.0161
0	−0.0255	0.0000	−0.0255	−0.0255
+1	0.6204	0.6368	−0.0164	−0.0161
+3	1.9664	1.9105	0.0560	0.0590
+5	3.3810	3.1842	0.1969	0.2091

(S(0) = 100, r = 5% (연속복리), σ = 20%, T = 1; 하루 = 1/252 년)

- 오차는 ΔS 가 클수록 커지고 **부호는 대체로 양 (+)** → 콜 매도자는 주가가 크게 움직이면 **손실** (Γ > 0 인 옵션을 팔았기 때문 : **short gamma**)
- ΔS = 0 이어도 오차 < 0: 하루 지나면 시간가치 (Θ) 가 줄어 **매도자에게 이익** . " 감마 손실 vs 세타 이익 " 의 균형이 델타헤지의 손익 구조
- 델타는 **1 차 근사** — 2 차 항 ½Γ(ΔS)² 를 줄이려면 재조정을 자주 하거나 감마를 함께 관리한다

재조정 빈도와 헤지 오차





재조정 횟수 n	헤지 손익 표준편차	C(0) 대비	평균
1 (정적)	6.112	58.5%	−0.231
4	3.215	30.8%	−0.052
12	1.892	18.1%	−0.006
52	0.928	8.9%	−0.006
252	0.428	4.1%	0.000

매도자 헤지의 만기 손익 (μ = 10%, 경로 40,000 개)

- 재조정이 **잦을수록** 오차 감소 : n → ∞ 이면 0 (BS 가정 : 연속 거래 , 비용 없음). 오차는 대략 **1/√n** 로 줄어든다
- **μ 와 무관** : μ = 0%, 10%, 25% 에서 오차의 평균은 모두 0 근처 (−0.008, −0.006, −0.064), 표준편차도 비슷 (n = 52)
- 실제 시장 : 거래비용이 있으므로 **재조정 빈도와 비용 사이에서 균형**을 찾는다 (예 : 델타 허용 구간 band 를 설정)

7.5

Greeks

민감도 $\Delta, \Gamma, \Theta, \nu, \rho$ · 시장에서의 해석과 활용 · 손익 분해

Greek parameters: 가격의 민감도

Greek	기호	정의	묻는 질문	콜	풋
Delta	Δ	∂C/∂S	주가가 1 오르면 옵션 가치는 ?	+ (0~1)	− (−1~0)
Gamma	Γ	∂²C/∂S²	주가가 움직일 때 Δ 는 얼마나 빨리 변하나 ?	+	+
Theta	Θ	∂C/∂t (또는 − ∂ C/∂T)	하루가 지나면 옵션 가치는 ?	대체로 −	대체로 −
Vega	ν	∂C/∂σ	변동성이 오르면 ?	+	+
Rho	ρ	∂C/∂r	이자율이 오르면 ?	+	−

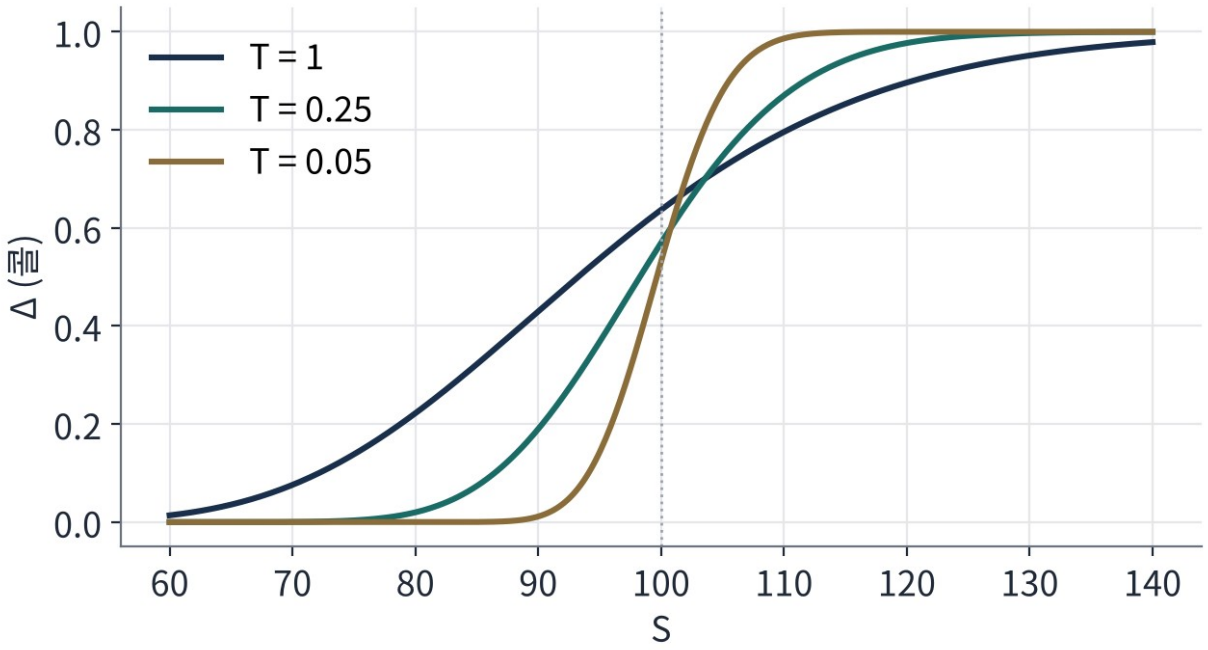
$$dC \approx \Delta\, dS + \tfrac{1}{2}\Gamma\,(dS)^2 + \Theta\, dt + \nu\, d\sigma + \rho\, dr$$

BS 모형의 Greeks 는 닫힌 형태이며 , 옵션 가격 변화는 이들의 **테일러 전개**로 근사된다 (7.5.10 에서 손익 분해에 사용). 정의는 " 다른 변수는 고정 " 이라는 **국소적 근사**이다 .

Delta Δ — 방향성 노출과 헤지비율

$$\Delta_C = N(d_1), \qquad \Delta_P = N(d_1) - 1$$

- **의미** : 주가가 1 오를 때 옵션 가치의 변화 . 옵션 1 개는 주식 Δ 주와 같은 방향성 노출 (**주식 환산 수량**)
- 콜 Δ ∈ (0, 1), 풋 Δ ∈ (−1, 0). $\Delta_C - \Delta_P = 1$ (put-call parity 에서)
- ATM 근처 ≈ 0.5~0.64, 만기에 가까울수록 ITM → 1, OTM → 0 (계단 함수로)
- 대략 **ITM 확률** 로 해석하기도 한다 (정확히는 위험중립 확률 $N(d_2)$)
- 예제 ATM 콜 : Δ = 0.6368, 풋 : Δ = −0.3632



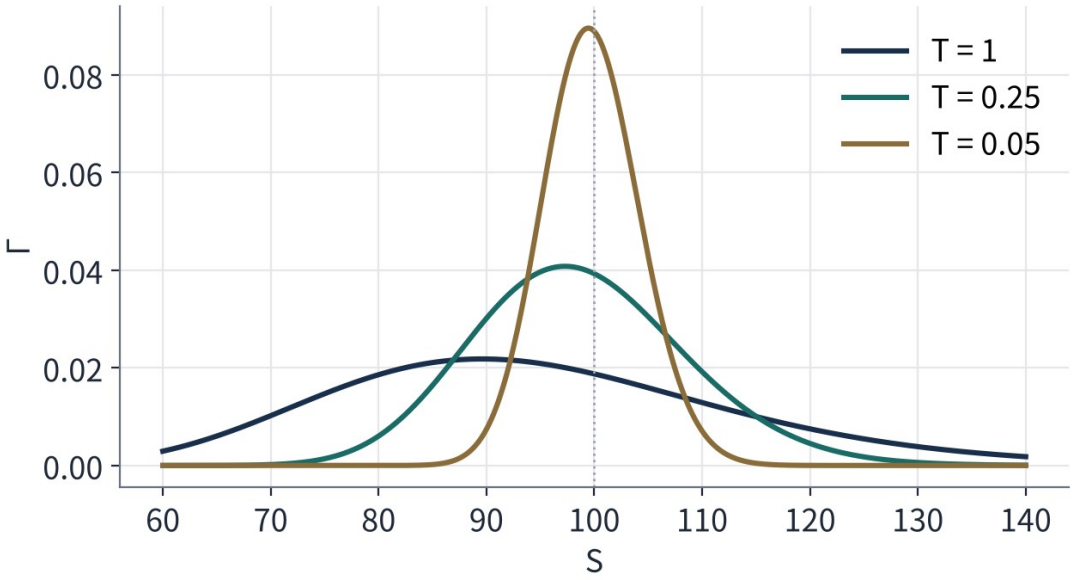
활용 : 콜 100 개 (주식 1 주 기준) 를 매도하면 Δ 합 = 0.6368 × 100 = 63.7 → 주식 63.7 주를 매수해 델타 중립화 . 투자자는 델타 합으로 " 주식 몇 주를 든 것과 같은가 " 를 본다 .

Gamma Γ — Δ 의 변화 속도와 볼록성

$$\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{\varphi(d_1)}{S\,\sigma\sqrt{T}}$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

- **의미** : 주가가 1 움직일 때 Δ 가 얼마 변하나 (가격 곡선의 **볼록성**). 콜 · 풋 모두 Γ > 0 (같은 값)
- **ATM 에서 최대** , 만기가 짧을수록 ATM 의 Γ 가 급격히 커진다 (그림 T = 0.05)
- **롱 감마** : 주가가 크게 움직이면 이익 (Δ 가 유리하게 변함) — 대신 시간가치 (Θ) 를 지불
- **숏 감마** : 안정적이면 Θ 수익 , 급변하면 손실 (재조정 시 " 비쌀 때 사고 쌀 때 판다 ")
- 예제 ATM: Γ = 0.01876 → 주가 +1 이면 Δ 가 0.6368 → 0.6556 로 증가

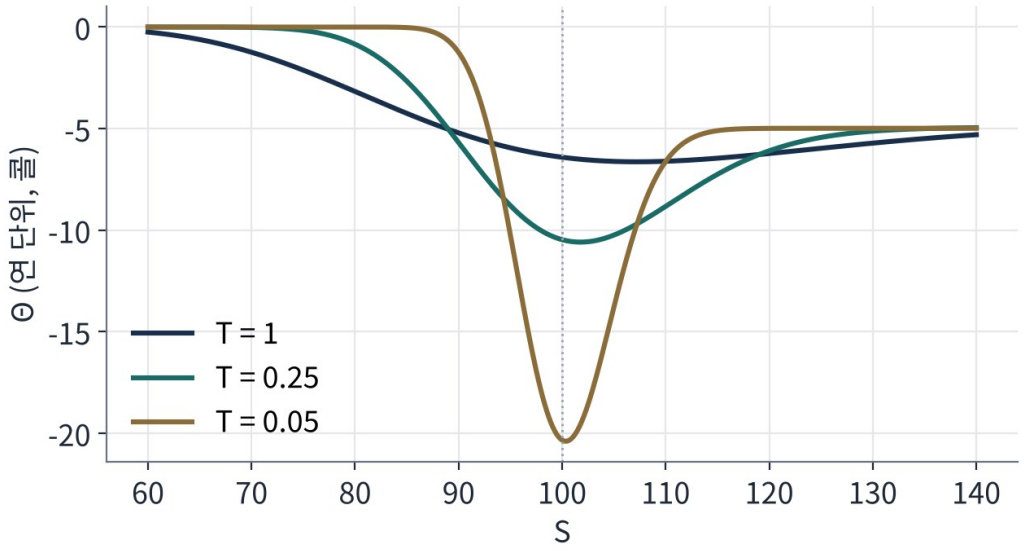


실무 : 만기 직전 ATM 옵션은 감마가 매우 커서 델타가 하루에도 크게 바뀐다 → 숏 감마 포지션의 **gamma risk** (만기 근처 핀 리스크). 감마 관리는 델타헤지의 오차 (25 쪽) 를 직접 줄이는 일이다 .

Theta Θ — 시간의 경과 (time decay)

$$\Theta_C = -\frac{S\varphi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rXe^{-rT}N(d_2), \qquad \Theta_P = -\frac{S\varphi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rXe^{-rT}N(-d_2)$$

- **의미** : 시간이 흐르면 (만기까지 남은 시간이 줄면) 다른 조건이 같을 때 옵션 가치가 변하는 속도 . 보통 **음수** — 시간가치가 줄어든다
- ATM 근처에서 가장 크고 , **만기가 가까울수록 급격히** (T = 0.05 곡선)
- 표기 관례 : 연 단위 Θ 를 365 (달력일) 또는 252 (영업일) 로 나눠 **하루당 손실**로 표시
- 예제 ATM 콜 : Θ = −6.414 / 년 = **−0.0176 / 일** (옵션가 10.45 의 0.17%)
- 깊은 ITM 유럽식 풋은 Θ > 0 일 수 있다 (할인 효과)



롱 옵션 = 세타 지불 : 주가가 안 움직이면 매일 가치가 깎인다 . 이 비용을 감수하는 대가로 감마 (큰 움직임의 이익) 와 베가 (변동성 상승의 이익) 를 갖는다 . **공짜 점심은 없다 .**

Θ 와 Γ 의 교환 : Black–Scholes 방정식

$$\Theta + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta = rC$$

$$\Delta\text{-hedged:} \quad \Theta + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\,(C - S\Delta) \approx 0$$

항	값 (ATM 콜 예제)
Θ	−6.414
½ σ² S² Γ	3.752
r S Δ	3.184
합계 Θ + ½σ²S²Γ + rSΔ	0.5225
r C	0.5225

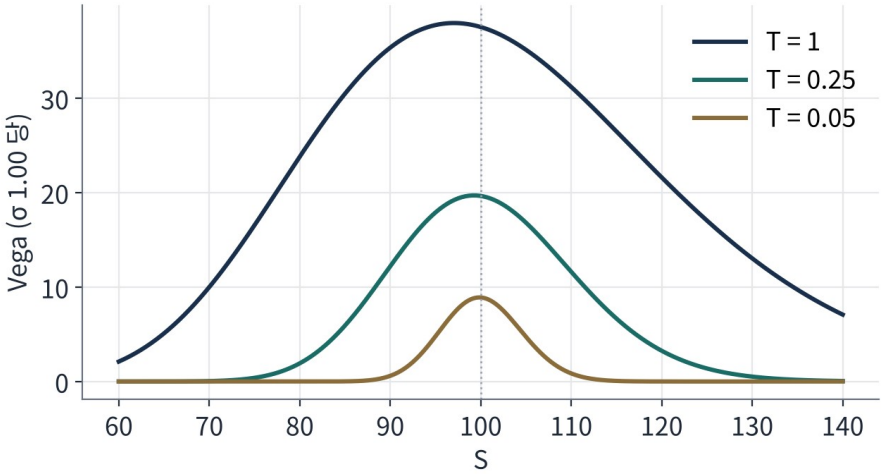
표의 값은 연 단위 Θ (−6.414 …). 하루당 값은 /365 또는 /252.

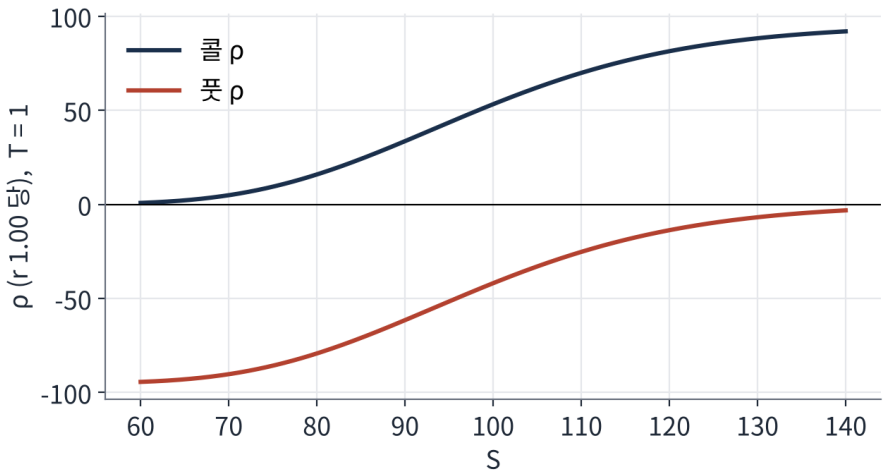
- BS 가격은 이 **편미분방정식**을 만족한다 : 합계 = rC (위 표에서 확인)
- 델타헤지를 하면 우변은 거의 0 이 되어 **Θ ≈ −½σ²S²Γ**. 즉 롱 감마 포지션은 감마 이익 (실현 변동성 σ_{real} 이 크면) 으로 세타 비용을 갚는다
- **손익분기** : 실현 변동성 = 옵션을 산 때의 변동성 (내재변동성) 일 때 델타헤지 손익의 기댓값이 0
- → " 옵션을 산다 = 실현 변동성이 내재변동성보다 높다에 베팅 "

Vega ν 와 Rho ρ

$$\nu = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S\,\varphi(d_1)\sqrt{T}$$

$$\rho_C = XTe^{-rT}N(d_2), \qquad \rho_P = -XTe^{-rT}N(-d_2)$$





- **Vega**: 변동성 (σ) 이 오를 때 가치의 변화 . 콜 · 풋 모두 + (롱 옵션은 **롱 변동성**). **ATM· 장기 옵션에서 최대**
- **Rho**: 이자율 변화 . 콜 +, 풋 − . 장기 ·ITM 에서 크고 대부분 시장 환경에서 가장 덜 중요

관례 : 예제 ATM 콜의 ν = 37.52 (σ 가 1.00 오를 때) → **변동성 1%p 당 0.375**. ρ = 53.23 → **금리 1%p 당 0.532**.

Greeks 수치표 (ATM, S = X = 100, r = 5%, σ = 20%, T = 1)

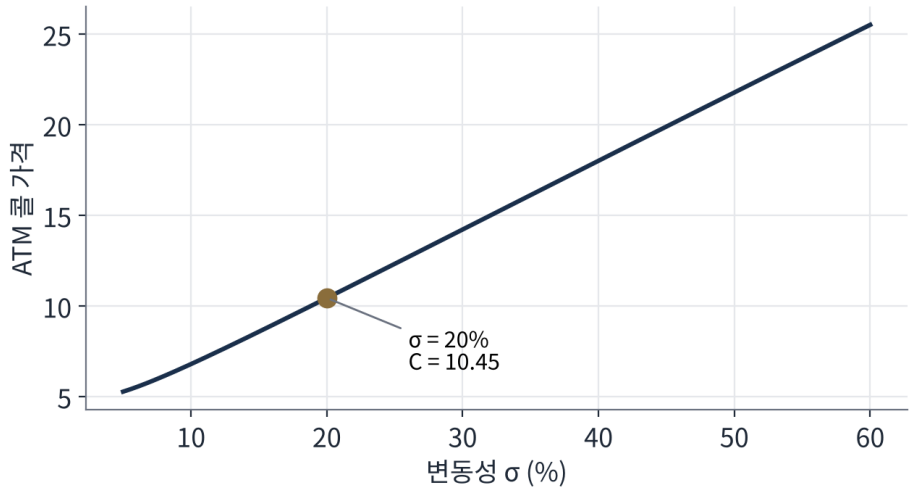
	유럽식 콜	유럽식 풋
가격	10.4506	5.5735
Δ	0.6368	−0.3632
Γ	0.01876	0.01876
Vega ν (σ 1.00 당)	37.524	37.524
Vega (σ 1%p 당)	0.3752	0.3752
Θ (연)	−6.414	−1.658
Θ (하루, ÷365)	−0.0176	−0.0045
ρ (r 1.00 당)	53.232	−41.890
ρ (r 1%p 당)	0.5323	−0.4189

수치는 BS 공식과 Greeks 닫힌 형태로 계산. 하루 = 1/365 년 (Θ 의 달력일 관례).

- **콜 − 풋** : Δ 차이 = 1, Γ·ν 는 같음, Θ·ρ 는 다름 (parity 를 미분한 결과)
- ν 와 Γ 는 풋과 콜이 **똑같다**
- 하루당 Θ = −0.0176 → 옵션가 10.45 의 약 0.17% 가 하루에 사라진다
- 변동성이 1%p 오르면 콜은 약 +0.375, 금리가 1%p 오르면 약 +0.532

시장에서 Greeks 와 변동성을 읽는 법

- **호가는 가격보다 " 내재변동성 " 으로** : 시장 옵션 가격에서 BS 공식을 역산한 σ_{imp} (가격은 σ 에 대해 단조 증가이므로 유일해). 트레이더는 "vol 20 에 산다 " 고 말한다
- **내재변동성 지수** : 미국 S&P 500 옵션의 VIX, 한국 KOSPI200 옵션의 V-KOSPI200 등은 시장이 예상하는 변동성의 요약
- **Smile / Skew**: BS 의 σ 가 상수라면 행사가격이 달라도 σ_{imp} 가 같아야 하지만 실제로는 X 에 따라 다르다 (주로 낮은 X 의 풋이 비쌈) → 모형의 가정이 **현실과 다름**을 시장이 반영
- **관례** : Δ 는 주식 환산 수량 , Vega 는 σ 1%p 당 , Θ 는 하루당 , ρ 는 금리 1%p 당 금액으로 표시 . 포지션 단위 (계약 수 × 승수) 를 곱해 합산



계약 규모 예 (가정): KOSPI200 옵션은 지수 1 포인트당 **25 만원** (거래승수 ; 증권사 상품 안내). 지수 300 포인트로 가정하면 Δ = 0.5 콜 1 계약은 주가지수 0.5 × 300 × 250,000 = **3,750 만원** 어치 상승 노출과 같다 .

포지션별 Greeks 프로필과 투자 목적

포지션	Δ	Γ	Θ	ν	누가 , 왜
콜 매수	+	+	−	+	상승에 베팅 , 최대 손실 = 프리미엄 . 레버리지
풋 매수	−	+	−	+	하락 보험 . 주식 보유자의 protective put
스트래들 매수 (ATM 콜 + 풋)	≈ 0	++	−−	++	방향은 모르나 **큰 변동 / 변동성 상승**에 베팅
스트래들 매도	≈ 0	−−	++	−−	변동성이 낮을 때 프리미엄 수취 . **꼬리 위험** 큼
커버드 콜 (주식 + 콜 매도)	+ (감소)	−	+	−	상승 이익 일부 포기 대신 프리미엄 수입
델타중립 + 롱 감마	0	+	−	+	실현 변동성 > 내재변동성 이면 이익 (변동성 거래)

- **시장조성자 (market maker)**: 고객과 거래해 생긴 옵션 장부 전체의 Δ, Γ, ν 를 합산해 **델타 · 감마 · 베가를 한도 내로 관리**
- **투자자** : 옵션을 " 주가 방향 " 만이 아니라 " 변동성 노출 " 로 본다 — 어떤 Greek 를 사고 어떤 Greek 를 파는가가 전략의 본질

Greeks 로 옵션 손익 분해하기 (P&L attribution)

$$dC \approx \Delta\, dS + \tfrac{1}{2}\Gamma\,(dS)^2 + \Theta\, dt + \nu\, d\sigma + \rho\, dr$$

예제 : ATM 콜 1 개 (C = 10.4506). 하루 후 주가 100 → 102 (ΔS = +2), 변동성 20% → 22% (Δσ = +0.02), Δt = 1/252

요인	계산	기여분
Delta	0.6368 × 2	1.2737
Gamma	½ × 0.01876 × 2²	0.0375
Theta	−6.414 × (1/252)	−0.0255
Vega	37.52 × 0.02	0.7505
합계 (Greeks 근사)		**2.0362**
실제 변화 $C_1 - C_0$	12.4734 − 10.4506	**2.0228**
잔차 (고차 · 교차항)		−0.0134

- 이 하루에서 이익의 대부분은 **델타 (+1.27) 와 베가 (+0.75)** 에서 나왔고 , 감마와 세타는 작다
- 잔차가 작으면 Greeks 근사가 이 크기의 변화에서는 **충분히 정확**하다는 뜻
- 실무 : 매일 장 마감 후 " 오늘의 손익을 Greeks 별로 설명 " — 방향 / 변동성 / 시간 중 **무엇으로 벌었나**를 확인

포트폴리오 Greeks: 델타 · 감마 중립 만들기

포지션	수량	Δ	Γ	Vega (σ 1%p 당)	Θ (하루, ÷365)
① 콜 (X = 100, T = 1) 매도	−1,000	−637	−18.76	−375	17.6
② 콜 (X = 110, T = 1) 매수	948	426	18.76	375	−15.3
③ 주식 (Δ 중립 맞춤)	210	210	0	0	0
합계		**0**	**0**	**0**	**2.2**

시장조성자가 ATM 콜 1,000 개를 팔았다고 하자. X = 110 콜 가격 6.040, Δ = 0.450, Γ = 0.0198.

- **Delta 중립**: 주식으로 Δ 합이 0. **Gamma 중립**: 다른 행사가격의 옵션을 사서 Γ 합을 0 으로 (주식은 Γ = 0 이라 감마를 못 바꾼다)
- 순서: ① 감마를 맞춘다 → ② 그 옵션의 델타까지 합산해 주식으로 델타를 맞춘다
- 같은 만기 옵션끼리는 $\nu = S^2\sigma T\Gamma$ 이므로 감마를 맞추면 베가도 함께 0 이 된다 (표). 만기가 다른 옵션을 쓰면 감마와 베가를 **따로** 조절할 수 있다
- 남은 위험: 변동성 곡면의 변화 (smile), 주가의 큰 점프, 모형 위험. "중립"은 **국소적 · 순간적**이다

Greeks 사용 시 유의점

잘 쓰이는 곳

- **위험 한도 관리** : 트레이딩 데스크의 델타 · 감마 · 베가 한도
- **헤지 실행** : 델타 중립화 주문 (주식 · 선물)
- **손익 설명** : 일별 P&L attribution
- **전략 설계** : 원하는 노출 (방향 , 변동성 , 시간) 만 남기기
- **커뮤니케이션** : "Δ 0.3 의 OTM 콜 " 처럼 옵션을 구분하는 공통 언어

조심할 점

- **국소 근사** : 큰 변동에서는 2 차 이상의 항 (감마 , 교차항) 이 중요
- **σ 가 변한다** : 변동성은 상수가 아니며 그 자체가 위험 (베가 · 볼가 · 반나)
- **거래비용 · 유동성** : 잦은 재조정은 비용이 든다 . 위기 때는 호가가 벌어진다
- **점프** : 갭 하락은 연속 헤지가 불가능 — 오직 보험 (옵션) 만이 방어
- **모형 의존** : Greeks 는 BS 가정 하의 값 . 내재변동성 곡면의 smile 를 반영하는 Greeks 는 달라진다

7.6

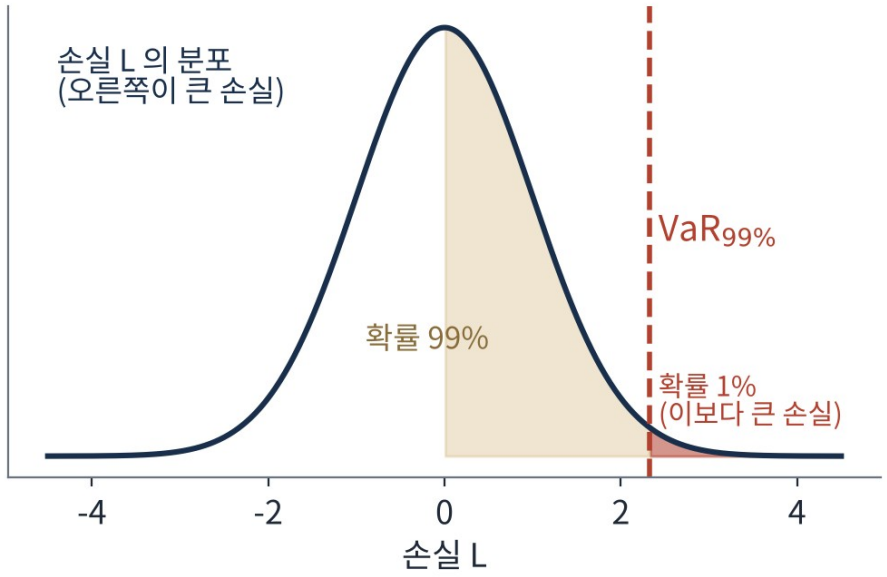
Value-at-Risk

손실 위험을 하나의 숫자로 · 정의 · 계산 방법 · 한계

Value-at-Risk (VaR) 의 정의

$$\mathrm{VaR}_\alpha = \inf\{\ell : \ P(L > \ell) \le 1 - \alpha\} = F_L^{-1}(\alpha)$$

- L = 보유기간 동안의 **손실** (= 가치 감소분). α = **신뢰수준** (95%, 99% 등)
- VaR_α 는 **손실 L 의 α- 분위수** : 손실이 VaR 를 넘을 확률이 1 – α 이다
- 예 : "**1 일 99% VaR = 2.93 억원** " ⟹ 100 일 중 1 일 정도 (확률 1%) 는 하루 손실이 2.93 억원을 **초과**한다
- 정해야 할 것 : **신뢰수준 α**, **보유기간** (1 일 , 10 일), 평가 대상 **포트폴리오**
- VaR 는 " 최악의 경우 손실 " 이 아니라 " **이 정도까지는 (확률 α 로) 괜찮다** " 는 임계값



VaR 는 은행 · 자산운용사 등에서 시장위험을 하나의 금액으로 요약해 **한도 관리와 보고**에 널리 쓰여 왔다 . 그림은 정규분포를 가정한 손실 분포의 99% 분위수 .

모수적 방법 (분산 - 공분산): 수익률이 정규분포라고 가정

$$\mathrm{VaR}_\alpha = V\left(z_\alpha \sigma\sqrt{T} - \mu T\right) \approx z_\alpha \sigma\sqrt{T}\, V$$

$$\mathrm{VaR}_{10\text{-day}} \approx \sqrt{10}\,\mathrm{VaR}_{1\text{-day}}$$

z_α: 표준정규 분위수 ($z_{95\%}$ = 1.645, $z_{99\%}$ = 2.326). μ 는 단기간에는 무시 .

예제 : 주식 포트폴리오 가치 V = **100 억원** , 연 변동성 σ = 20% → 일 변동성 σ/√252 = 1.26%

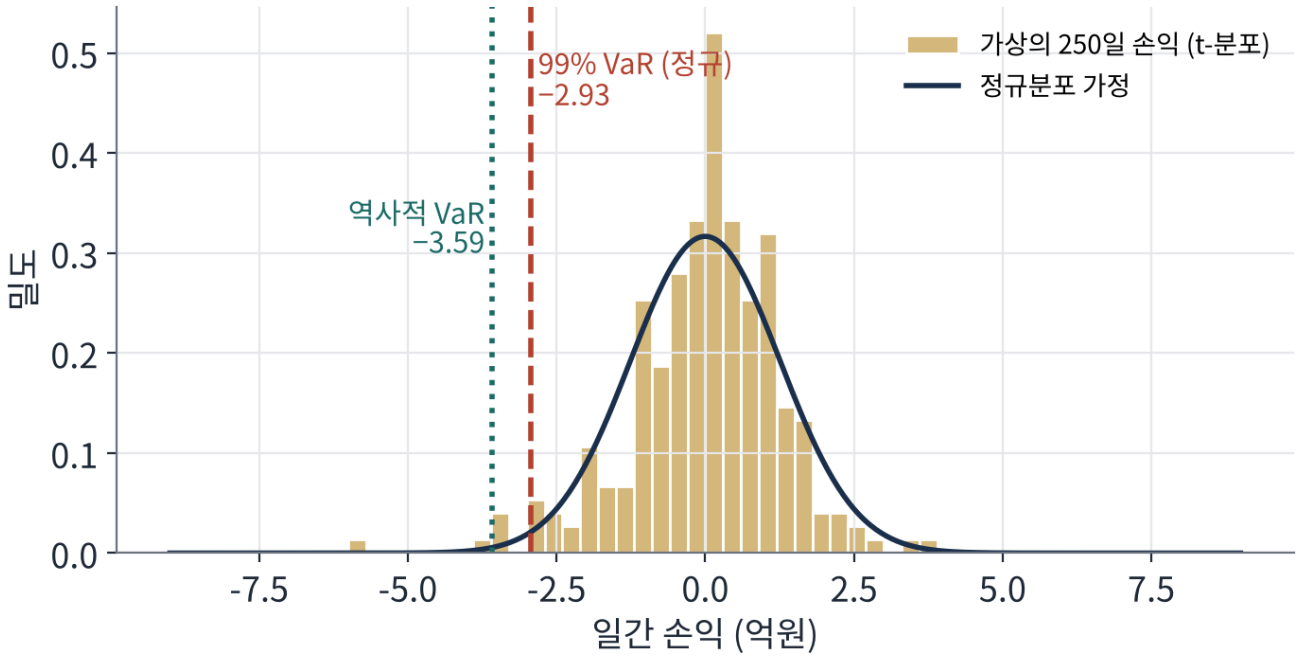
$$\mathrm{VaR}_{99\%}^{1\text{-day}} = 2.326 \times \frac{20\%}{\sqrt{252}} \times 100 = 2.93$$

(단위 : 억원)

VaR (억원)	1 일	10 일
95%	2.07	6.55
99%	2.93	9.27

- **장점** : 간단하고 빠르다 . 여러 자산은 공분산행렬 (3 장) 로 포트폴리오 σ 를 구해 같은 공식 적용
- **√T 규칙** : 수익률이 독립이고 같은 분포일 때 10 일 VaR ≈ √10 × 1 일 VaR (3.16 배)
- **한계** : (1) 실제 수익률은 **꼬리가 두껍다** (정규보다 큰 손실이 자주 발생) (2) 포트폴리오가 선형 (주식) 일 때만 정확 — **옵션은 비선형** (7.6.4)

역사적 시뮬레이션 (historical simulation)



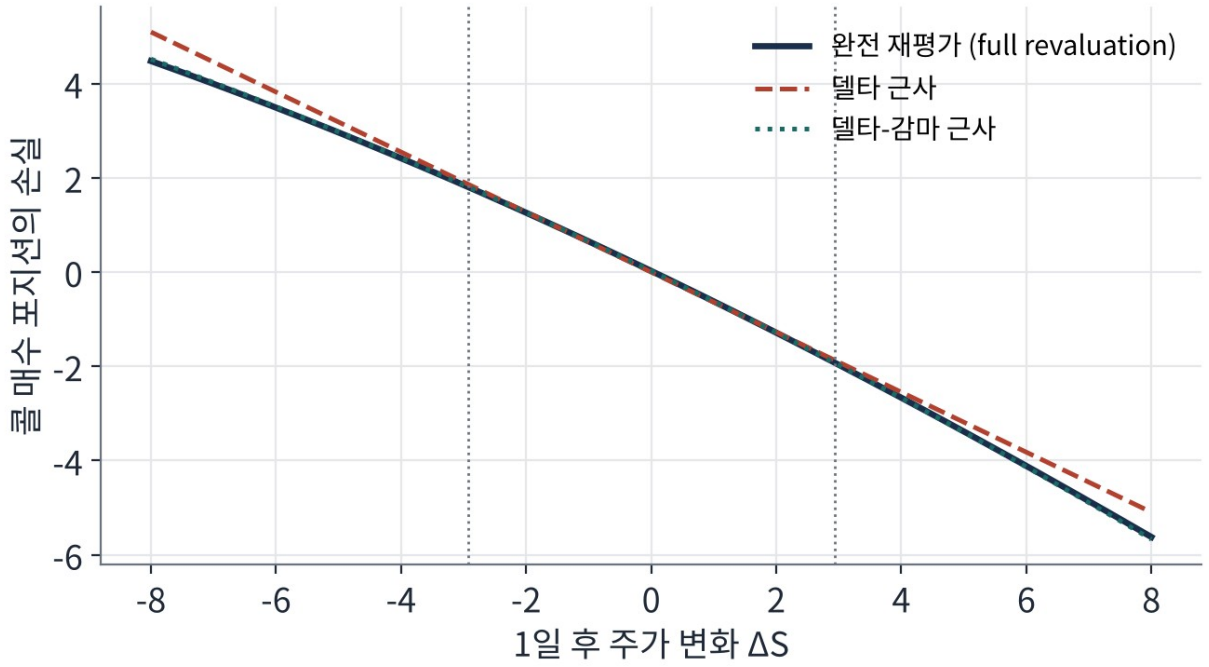
- **순서** : ① 과거 250 일의 일수익률 수집 → ② 오늘 포트폴리오에 그대로 적용해 가상 손익 250 개 → ③ 손실 큰 순 정렬 → ④ 99% VaR = 상위 1%(250 × 1% = 2.5 → 3 번째 큰 손실)
- 분포 가정이 필요 없고 **꼬리를 있는 그대로** 반영
- 단점 : 과거가 미래를 대표한다고 가정 , 극단 사건 표본이 적음

순위	1	2	3	4	5
손실 (억원)	5.87	3.74	3.59	3.52	3.41

※ 수익률은 설명용 **가상 자료** (t- 분포 난수 , 일 표준편차 1.26% 에 맞춤) 이며 실제 시장 데이터가 아님 .

역사적 99% VaR = **3.59 억원** vs 정규 가정 2.93 억원 . 정규 VaR 를 넘은 날이 250 일 중 **5 번** (기대 2.5 번). 꼬리가 두꺼운 자료에서 정규 가정은 위험을 과소평가한다 .

옵션 포지션의 VaR: 델타 근사 vs 완전 재평가



$$\mathrm{VaR}_{\mathrm{option}} \approx |\Delta| \times \mathrm{VaR}_{\mathrm{stock}}$$

ATM 콜 1개 (C = 10.45), 1일, 99%. 주식의 99% 하락폭 : S = 100 → 97.11 (ΔS = −2.93)

방법	롱 콜 1개	숏 콜 1개
델타 근사 : $\|\Delta\| \times \Delta S$	1.867	1.894
완전 재평가 (full revaluation)	1.784	1.949

- 옵션 VaR 는 " 주식 VaR × Δ" 가 **1차 근사**. Γ 때문에 **롱 콜은 과대, 숏 콜은 과소** 평가 (비선형)
- 레버리지 : 롱 콜의 99% VaR 1.78 는 옵션가의 **17%** — 주식의 2.93% 보다 훨씬 크다
- **대응** : 델타 - 감마 근사, 완전 재평가 (모든 시나리오에서 BS 로 다시 가격 계산), 몬테카를로

VaR 의 한계와 Expected Shortfall

$$\mathrm{ES}_\alpha = E\big[\, L \mid L \geq \mathrm{VaR}_\alpha \big]$$

ES (또는 CVaR): VaR 를 **넘는 손실의 평균**

- **꼬리를 말하지 않는다** : VaR 초과 시 손실이 얼마나 큰지는 알려주지 않는다 → ES 가 이를 보완
- **분산 효과를 보장하지 않는다** (부분가법성 위반 가능): VaR(A + B) > VaR(A) + VaR(B) 인 경우가 있어 VaR 는 **coherent risk measure** 가 아니다 . ES 는 coherent
- **모형 · 표본 의존** : 정규 가정은 꼬리를 과소평가 , 역사적 방법은 표본에 의존 → **백테스팅** (실제 초과 횟수 확인) 필요
- **위기에는 틀린다** : 분포 자체가 변하는 구간에서는 과거로 추정한 VaR 가 무력

99% (억원)	VaR	ES
정규 가정	2.93	3.36
역사적 (가상)	3.59	4.40

규제의 변화

바젤위원회의 시장위험 개편 (FRTB) 은 내부모형 방식에서 VaR 대신 **97.5% Expected Shortfall** 을 쓰도록 했다 (정규분포에서는 97.5% ES 가 99% VaR 와 비슷한 수준).

※ 출처 : BPI 해설 "Why is the FRTB Expected Shortfall Calculation Designed as It Is?"

SUMMARY

요약

주제	핵심 결과	한 줄 요약
극한 (CRR)	$U = e^{\sigma\sqrt{h}}$, $D = 1/U$, $p^* \to 1/2$, $\ln S(T)/S(0) \sim N((r - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$	이항모형 → 로그정규
BS 모형	$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$, $B = e^{rt}$, 가격 $= e^{-rT}E^*[h(S(T))]$	위험중립 평가
BS 공식 (콜)	$C = S\,N(d_1) - Xe^{-rT}\,N(d_2)$ (예제 10.4506)	복제 비용
μ 의 부재	가격은 S, X, r, σ, T 만의 함수	σ 필요 , μ 불필요
델타헤징	$\Delta = N(d_1)$ 주를 보유 , 재조정할수록 오차 ↓ (~1/√n)	복제의 연속판
Greeks	Δ 방향 , Γ 곡률 , Θ 시간 , ν 변동성 , ρ 금리 ; $\Theta + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma + rS\Delta = rC$	손익 분해 · 한도 관리
VaR	손실의 α- 분위수 . 정규 : $z_\alpha\sigma\sqrt{T}$ V. ES = VaR 초과분의 평균	임계값 , 꼬리는 ES